XV CICTED
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

ciência delos

UNITAU
Universidade de Taubaté

ENIC GRADUAÇÃO — APRESENTAÇÃO EM PÔSTER

Nº DO TRABALHO: 1782760

Autores: Nicolas Venciguerra Men; Rafael Gonçalves Dedini

Orientador: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR *BLUETOOTH LOW ENERGY*

Introdução

Em locais movimentados, o afastamento de uma criança pode não ser percebido de imediato. No Verão Maior 2024/2025, o Paraná relatou cerca de 600 crianças encontradas nas praias em 30 dias (Paraná, 2025). O objetivo é desenvolver um protótipo vestível, usado junto ao corpo e integrado a um aplicativo móvel, para monitorar a proximidade entre uma criança e seu responsável, emitir alertas de afastamento ou perda de conexão e permitir um alerta manual. O Escolta UNITAU integra dispositivo vestível e aplicativo Android para acompanhar condições de proximidade por *Bluetooth Low Energy* (BLE), tecnologia de comunicação sem fio de baixo consumo, sinalizar enfraquecimento ou perda da conexão e oferecer um botão físico de emergência.

Método

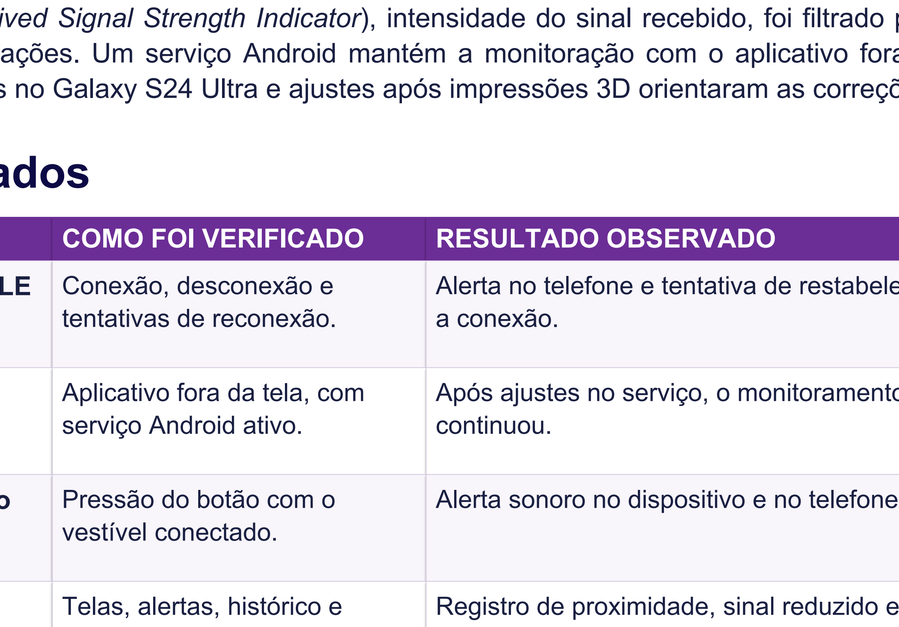
Pesquisa aplicada, experimental e iterativa: pesquisa bibliográfica, definição de requisitos, montagem e testes sucessivos. O BLE foi escolhido pelo baixo consumo e pela operação sem internet (Bluetooth SIG, 2022). A XIAO nRF52840 Sense foi selecionada pelo tamanho compacto e BLE integrado. O *firmware* (programa da placa) foi escrito em C++, linguagem de programação, no ambiente Arduino; o aplicativo, com React Native/Expo, ferramentas de desenvolvimento móvel. A bateria recarregável de polímero de lítio (LiPo) permite uso vestível; o *buzzer* (avisador sonoro) e o botão permitem alertas locais. O RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), intensidade do sinal recebido, foi filtrado para reduzir oscilações. Um serviço Android mantém a monitoração com o aplicativo fora da tela. Ensaios no Galaxy S24 Ultra e ajustes após impressões 3D orientaram as correções.

Resultados

CENÁRIO	COMO FOI VERIFICADO	RESULTADO OBSERVADO
Conexão BLE	Conexão, desconexão e tentativas de reconexão.	Alerta no telefone e tentativa de restabelecer a conexão.
Tela bloqueada	Aplicativo fora da tela, com serviço Android ativo.	Após ajustes no serviço, o monitoramento continuou.
Botão físico	Pressão do botão com o vestível conectado.	Alerta sonoro no dispositivo e no telefone.
Aplicativo	Telas, alertas, histórico e confirmação do responsável.	Registro de proximidade, sinal reduzido e alerta.
Autonomia preliminar	Um ciclo contínuo por BLE, sem alertas automáticos.	Aproximadamente 11 horas, de 90% a 5% de carga estimada.

Fonte: elaboração própria (2026).

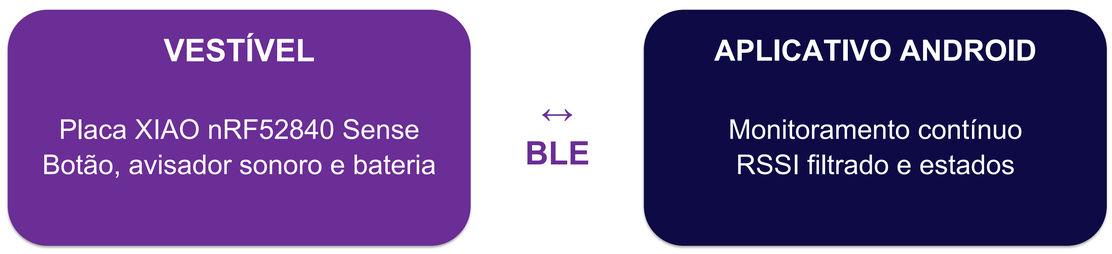
Figura 3 — telas do aplicativo e condições de proximidade



Protegido | **Alcance reduzido** | **Emergência**

Fonte: acervo próprio (2026). Distâncias nas telas: estimativas por RSSI.

Figura 1 — funcionamento do sistema e resposta aos eventos



Caminhos de resposta

SINAL ENFRAQUECE	→ Aviso de sinal reduzido no aplicativo.
CONEXÃO SE PERDE	→ Tentativa de reconexão; alerta se não recuperar.
BOTÃO FÍSICO	→ Com conexão ativa, alerta no vestível e no celular.

Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 2 — projeto da caixa e protótipo físico



OpenSCAD · perspectiva | **Caixa aberta** | **Caixa fechada**

OpenSCAD · vista superior

Fonte: elaboração própria e acervo próprio (2026).

Considerações finais

A integração entre o vestível e o aplicativo funcionou nas condições ensaiadas. Após os ajustes no Android, o monitoramento permaneceu ativo com a tela bloqueada no Galaxy S24 Ultra. A perda de conexão acionou o alerta no telefone; o botão físico permitiu o aviso manual no dispositivo e no celular.

A bateria manteve o protótipo em funcionamento por aproximadamente 11 horas, entre 90% e 5% de carga estimada, em um único ciclo sem alertas automáticos. Esse resultado é preliminar e pode mudar com reconexões e avisos sonoros.

O RSSI não representa uma medida direta de distância: obstáculos, corpo e orientação dos dispositivos alteram o sinal (Faragher; Harle, 2015). Os metros exibidos são estimativas. A validação inicial em um único modelo de telefone não permite generalizar o desempenho. O protótipo é acadêmico e não substitui a supervisão de um responsável.

Referências

BLUETOOTH SIG. ***The Bluetooth Low Energy primer***. Versão 1.0.4. Kirkland, 2022. Disponível em: https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/. Acesso em: 2 out. 2026.

FARAGHER, Ramsey; HARLE, Robert. *Location fingerprinting with Bluetooth Low Energy beacons*. ***IEEE Journal on Selected Areas in Communications***, v. 33, n. 11, p. 2418–2428, 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/JSAC.2015.2430281.

PARANÁ. Polícia Civil. **Estado já distribuiu 38 mil pulseiras e encontrou 600 crianças perdidas nas praias**. Curitiba, 21 jan. 2025. Disponível em: https://www.policiacivil.pr.gov.br/Noticia/Estado-ja-distribuiu-38-mil-pulseiras-e-encontrou-600-criancas-perdidas-nas-praias. Acesso em: 2 out. 2026.